

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)19	사고조사 의뢰일	26-4-16	
품목명	전기주전자	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	역학		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		제 품
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기
	명칭	전기주전자
	GPCK	주전자 (동력) 10002012
제품명		보국 분리세척 다용도 멀티포트 4세대
모델명		사고 제품 정보
사업 자	제조사	사고 제품 정보
	수입원	사고 제품 정보
	판매원	사고 제품 정보
제조국		대한민국
인증정보		사고 제품 정보
사고원인(추정)		0
사고경위		제품 최초 사용 중 유리 본체 파열 발생

2. 조사 경위

- ('26.02.21.) O사 상품 물 내 제품 구입
- ('26.03.05.) 제품 최초 사용 전 물을 끓이는 과정 (연마 및 세척 목적)에서 유리 본체 파열
- ('26.04.08.) 제품사고조사 의뢰

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.04.16.)	('26.05.26.)	('26.05.12.~ '26.08.14.)	(-)	('26.08.19.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개, 사고제품 1개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(기계적 강도, 열 충격)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 구매·사고제품 모두 확인 불가한 항목을 제외하고 동일함
- 결함조사 결과 : 제품 시험(기계적 강도, 열 충격) 결과 모두 관련 규격상 요구사항을 충족

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)19

품목명

전기주전자

제품 사고조사 결과보고서

2026. 8.



한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	4
II. 사고조사 결과	5
1. 결함조사 개요	5
2. 결함조사 결과	6
3. 동일성 확인 결과	7
III. 결론	12
1. 결론	12
[별첨 1] 신고인 면담 내용	13
[별첨 2] 유사 사고사례	14

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (역학 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) 제품 수령 후 최초 사용일 ('26.03.05.)
- (사고장소) 가정 내
- (사고내용) 제품 최초 사용 중 유리 본체 파열 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 해당 없음
- (재산피해) 해당 없음

2. 제품 정보 (참고 1, 2)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	전기주전자	
	GPCK	주전자 (동력)	10002012
제품명		보국 분리세척 다용도 멀티포트 4세대	
모델명		사고 제품 정보 ☞	
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞	
	수입원	사고 제품 정보 ☞	
	판매원	사고 제품 정보 ☞	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보 ☞	
사고원인(추정)		O	
사고경위		제품 최초 사용 중 유리 본체 파열 발생	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 대해, 해당 제품이 관련 법 (전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매·사고제품에 대해 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1)**
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- (결함조사 수행) 신고 내용 (사고당시의 상황, 사고제품의 외형 등) 분석 결과, 유리 본체의 강도 및 내열성 관련 요인에 기인한 것으로 판단 되어 다음과 같은 가설 설정 및 시험 진행
 - 외부 충격으로 인한 외함 (유리) 파손
 - 기계적 강도 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-15의 21.1절)
 - 가열 및 냉각 과정에서 열 충격으로 인한 외함 (유리) 파손
 - 열 충격 시험 (KS L 2424의 6.1절)
 - 이때, 확보한 사고 제품의 경우 외함이 파손되어 설정한 시험 항목을 적용하기 어려우므로, 결함조사는 구매제품을 대상으로만 진행

- (동일성 확인) 구매·사고제품 대상 동일성 확인 실시
 - 사고제품의 경우 신고인이 완품이 아닌 본체 (유리 용기)만 제공함에 따라 본체에 대해서만 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과 [\[참고 3\]](#)

□ 기계적 강도 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-15의 21.1절)

- (시험방법) 시험 Ehb 스프링 해머 시험에 따라 기기에 타격을 가하여 판정
 - 기기를 견고하게 고정하여 약할 것으로 보이는 외함의 모든 개소에 충격 에너지 0.5 J을 갖는 타격을 3회 가함
- (기준) 시험 후 기기는 8.1, 15.1, 29절에 부적합할 정도의 손상이 없어야 함
- (시험결과) 시험 후 깨지거나 균열이 관찰되지 않음

□ 열 충격 시험 (KS L 2424의 6.1절)

- (시험방법) 다음의 표에 나타난 온도차를 만족시키는 일정한 온도로 조정된 항온기 속에 식기를 30분간 넣은 후, 이를 꺼내어 즉시 냉수 속에 담금
- 시험 제품의 형태를 고려하여 '열탕용 내열 유리제' 기준을 적용

[종류 및 호칭에 따른 시험 온도차 및 허용차]

종류 및 호칭	시험 온도차*	허용차
직화용 초 내열 유리제	400℃ 이상	+ 20℃ 이하
직화용 내열 유리제	150℃ 이상	+ 10℃ 이하
오븐용 내열 유리제	120℃ 이상	+ 8℃ 이하
열탕용 내열 유리제	120℃ 이상	+ 8℃ 이하

* 시험 온도차란, 표시 사항에 있어서의 열 충격의 강도이며, 제조자가 보증할 수 있는 값으로 함

- (기준) 냉수 속에 1분간 담귀 깨지거나 균열의 유무 확인
- (시험결과) 시험 후 깨지거나 균열이 관찰되지 않음

3. 동일성 확인 결과

□ 시험목적

- 구매·사고제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국화학융합시험연구원 (KTR)

□ 구매제품 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개	동일함
제품명	전기주전자	전기주전자	동일함
모델명	사고 제품 정보 개 (파생모델)	사고 제품 정보 개 (파생모델)	동일함
정격	(220 - 240) V~, (50 - 60) Hz, (1 000 - 1 200) W	(220 - 240) V~, (50 - 60) Hz, (1 000 - 1 200) W	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	Zhong Shan Guang Xiong Electric Manufactory Co., Ltd. / PSB-16 / 250 V~, 16 A	Zhong Shan Guang Xiong Electric Manufactory Co., Ltd. / PSB-16 / 250 V~, 16 A	동일함
Power cord	Zhong Shan Guang Xiong Electric Manufactory Co., Ltd. / 60227 IEC 53 (H05VV-F) / 3G0.75 mm ²	Zhong Shan Guang Xiong Electric Manufactory Co., Ltd. / 60227 IEC 53 (H05VV-F) / 3G0.75 mm ²	동일함
Connector	Zhejiang Jiatai Electrical Appliances Co., Ltd. / KSD688-R1 / 250 V~, 13 A	Zhejiang Jiatai Electrical Appliances Co., Ltd. / KSD688-R1 / 250 V~, 13 A	동일함
Temperature Sensing Control	Zhejiang Jiatai Electrical Appliances Co., Ltd. / KSD688-R1 / 250 V~, 13 A, Self-resetting : 125 °C, One-shot action : 225 °C	Zhejiang Jiatai Electrical Appliances Co., Ltd. / KSD688-R1 / 정격 확인불가	확인불가 (제조사 및 모델명은 동일)

부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Heating Element	Zhongshan Mingjiang Hardware & Electrical Appliance Co., Ltd. / MH / 220 V~, (1 000 - 1 200) W	제조사, 확인불가(모델명 및 정격은 동일) / MH / 220 V~, (1 000 - 1 200) W	확인불가 (모델명 및 정격은 동일)
Current Fuse	XC Electronics(Shenzhen) Corp. Ltd. / 5TE / 250 V~, 10 A	XC Electronics(Shenzhen) Corp. Ltd. / 5TE / 250 V~, 10 A	동일함
X-Capacitor	Shenzhen Tenta Electrical Appliance Ltd. / MEX / 275 V~, (0.68 / 0.82) uF, X2	Shenzhen Tenta Electrical Appliance Ltd. / MEX / 275 V~, 0.68 uF, X2	동일함
Transformer	ZHONGSHAN BENNIUELECTR ONICS TECHNOLOGY / EE13 / Class : 130(B)	제조사, 정격 확인불가(모델명은 동일) / EE13	확인불가 (모델명은 동일)
DC motor (Water pump)	Foshan City Shunde KunmeiElectric Appliances Limited Company / KM-370-12-2 / 12 Vd.c, 3 W, Class : 130(B)	제조사, 정격 확인불가(모델명은 동일) / KM-370-12-2	확인불가 (모델명은 동일)
PCB	GOLDENMAX INTERNATIONAL TECHNOLOGY (ZHUHAI) LTD / FR-4.0 / V-0	제조사, 모델, 정격 확인불가	확인불가
Enclosure	CHI MEI CORPORATION / ABS / PA-757(+)	제조사, 모델, 정격 확인불가	확인불가
결과	일부 부품은 동일함을 확인하였으나 확인 불가가 많음 (다수의 부품 표면에 제조사, 모델명 및 정격 등이 기재되어 있지 않아 확인 불가)		

□ 사고제품 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제품명	전기주전자	전기주전자	동일함
모델명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
정격	(220 - 240) V~, (50 - 60) Hz, (1 000 - 1 200) W	(220 - 240) V~, (50 - 60) Hz, (1 000 - 1 200) W	동일함

구분	인증내용	구매제품	결과
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	Zhong Shan Guang Xiong Electric Manufactory Co., Ltd. / PSB-16 / 250 V~, 16 A	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)
Power cord	Zhong Shan Guang Xiong Electric Manufactory Co., Ltd. / 60227 IEC 53 (H05VV-F) / 3G0.75 mm ²	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)
Connector	Zhejiang Jiatai Electrical Appliances Co., Ltd. / KSD688-R1 / 250 V~, 13 A	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)
Temperature Sensing Control	Zhejiang Jiatai Electrical Appliances Co., Ltd. / KSD688-R1 / 250 V~, 13 A, Self-resetting : 125 °C, One-shot action : 225 °C	Zhejiang Jiatai Electrical Appliances Co., Ltd. / KSD688-R1 / 정격 확인불가	확인불가 (제조사 및 모델명은 동일)
Heating Element	Zhongshan Mingjiang Hardware & Electrical Appliance Co., Ltd. / MH / 220 V~, (1 000 - 1 200) W	제조사 확인불가(모델명 및 정격은 동일) / MH / 220 V~, (1 000 - 1 200) W	확인불가 (모델명 및 정격은 동일)
Current Fuse	XC Electronics(Shenzhen) Corp. Ltd. / 5TE / 250 V~, 10 A	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)
X-Capacitor	Shenzhen Tenta Electrical Appliance Ltd. / MEX / 275 V~, (0.68 / 0.82) uF, X2	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)
Transformer	ZHONGSHAN BENNIUELECTR ONICS TECHNOLOGY / EE13 / Class : 130(B)	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)
DC motor (Water pump)	Foshan City Shunde KunmeiElectric Appliances Limited Company / KM-370-12-2 / 12 Vd.c, 3 W, Class : 130(B)	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)

부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
PCB	GOLDENMAX INTERNATIONAL TECHNOLOGY (ZHUHAI) LTD / FR-4.0 / V-0	확인불가	확인불가 (사고제품 해당부품 없음)
Enclosure	CHI MEI CORPORATION / ABS / PA-757(+)	제조사, 모델, 정격 확인불가	확인불가
결과	확인 불가 (확인한 사고제품은 제품의 일부분으로, 대부분의 부품이 확인되지 못하였으며, 육안 확인한 부품은 부품 표면에 제조사, 정격 등이 명확히 기재되지 않아 확인 불가)		

III. 결론

- 사고 정보에 기반하여 구매 제품을 대상으로 한 결함조사 결과, 적용한 시험 항목(기계적 강도, 열 충격) 모두 관련 기준을 만족하는 것으로 조사됨
 - 결함조사 일환으로 실시한 동일성 확인 결과에서도 육안으로 확인할 수 있는 부분에 대해선 동일함을 확인할 수 있었음

- 신고인이 제공한 사고 제품의 파손 형태를 보면, 파손된 유리가 잘게 분쇄된 것이 아닌 곡선 형태이며, 가장자리가 매끄러운 형태로 파손된 것을 확인할 수 있는데, 이와 같은 형태는 열 균열에서 기인한 원인임을 유추할 수 있음 (SWGMA, 2005¹⁾)
 - 신고인의 제보 내용 및 현장 조사 결과에서도 물을 끓이는 과정에서 사고가 발생했음을 주장

- 다만, 결함조사 결과에서 ① 모든 시험 항목(열 충격 시험 포함)에 대해 관련 기준을 만족했다는 점과 사고 제품의 ② 배송 보관 과정에서 국부적 충격 등 외부 요인의 간접 가능성을 배제하기 어렵다는 점을 고려하면 본 조사 범위에서 명확한 사고원인을 단정할 순 없을 것으로 사료됨

¹⁾ Scientific Working Group for Materials Analysis (SWGMA) (2005) Glass fractures. [Available from URL : <https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/jan2005/standards/2005standards7.htm>]

